Discriminant et racines

Résoudre toute équation du second degré

1ère spécialité maths · Séance 2 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais calculer un discriminant, je sais en déduire le nombre de racines, et je sais factoriser un trinôme.

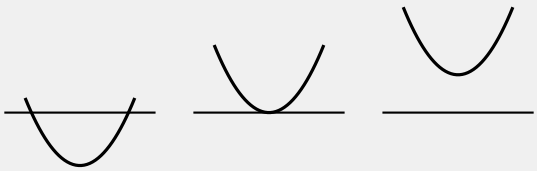
L'ESSENTIEL — un seul nombre décide de tout

Pour $ax^2 + bx + c = 0$:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Δ	**Racines**	**Factorisation**
> 0	deux : $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$	$a(x - x_1)(x - x_2)$
$= 0$	une : $x_0 = \dfrac{-b}{2a}$	$a(x - x_0)^2$
< 0	aucune	pas de factorisation

L'interprétation graphique
Les racines sont les abscisses des points où la parabole **coupe l'axe des abscisses**.



$\Delta > 0$ $\Delta = 0$ $\Delta < 0$

Somme et produit
Quand $\Delta \geq 0$:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$$

Très utile pour **vérifier** des racines, ou pour deviner une racine entière.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Dans $\Delta = b^2 - 4ac$, le carré porte sur b **avec son signe**.
Si $b = -5$, alors $b^2 = 25$, pas -25. Et attention au produit $-4ac$ quand c est négatif : le terme devient positif.

MÉTHODE — résoudre une équation du second degré

1. Tout ramener à $\ldots = 0$
Et identifier a, b, c.

2. Calculer Δ

3. Conclure selon son signe
Deux racines, une, ou aucune.

4. Vérifier
Avec la somme $-\dfrac{b}{a}$ et le produit $\dfrac{c}{a}$.

Exemple. $2x^2 - 7x + 3 = 0$
$\Delta = 49 - 24 = 25 > 0$

$x_1 = \dfrac{7-5}{4} = \dfrac{1}{2}$ $\quad x_2 = \dfrac{7+5}{4} = 3$

Vérification : somme = 3,5 = $\frac{7}{2}$ ✓ ; produit = 1,5 = $\frac{3}{2}$ ✓

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule Δ et donne le nombre de racines. NIVEAU 1

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$

b) $x^2 + 2x + 1 = 0$

c) $x^2 + x + 3 = 0$

d) $2x^2 - 3x - 2 = 0$

2. Résous. NIVEAU 2

a) $x^2 - 7x + 12 = 0$

b) $x^2 - 4x - 5 = 0$

c) $3x^2 - 5x - 2 = 0$

3. Factorise le trinôme. NIVEAU 2

a) $x^2 - 9x + 20$

b) $2x^2 + 5x - 3$

c) $x^2 - 6x + 9$

4. Vérifie avec somme et produit. NIVEAU 2

a) $x^2 - 8x + 15$: $x_1 = 3$, $x_2 = 5$?

b) $x^2 + 2x - 8$: $x_1 = 2$, $x_2 = -4$?

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $f(x) = x^2 - 6x + m$. NIVEAU 3

a) Calcule Δ en fonction de m.

b) Pour quelles valeurs de m y a-t-il deux racines ?

c) Une seule racine ?

d) Aucune ?

6. Résous ces équations en te ramenant au second degré. NIVEAU 3

a) $x^2 = 3x + 10$

b) $\dfrac{x+1}{x-2} = x$ (attention à la valeur interdite)

7. Deux nombres ont pour somme 7 et pour produit 10. NIVEAU 3

a) Écris l'équation du second degré dont ils sont les racines.

b) Résous-la.

c) Généralise : quelle équation pour une somme S et un produit P ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un fabricant vend x objets. Son bénéfice en euros vaut $B(x) = -x^2 + 60x - 500$.

— Pour quelles productions le bénéfice est-il nul ?

— Entre quelles valeurs est-il positif ?

— Mets B sous forme canonique.

— Quelle production maximise le bénéfice, et de combien ?